WIRKUNGSÖKONOMIE

Für Mensch, Planet und Demokratie

Wissenschaft, Innovation & Digitalisierung

Einzeldossier-Set mit Beispielen, Datenquellen, Bewertung und Tools

Dokumenttyp	Einzeldossier-Set
Autorin	Natalie Weber
Referenz	Wirkungsökonomie
Version	v0.1
Status	Arbeits- und Diskussionsfassung
Stand	Mai 2026

Leitformel: Wirkung ist neutral und relational. Bewertet wird sie am Referenzrahmen der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+. Ziel der Wirkungsökonomie ist positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie.

Dieses Dossier-Set enthält für jeden Unterbereich eine praktische Ausarbeitung: Beispiele, Datenquellen, Bewertungslogik, Toolbezug, Risiken, politische Umsetzung und Online-Verlinkung.

Dossier 1: Wissenschaft als Wirkungsinfrastruktur

Wissenschaft erzeugt geprüfte Wirklichkeit, Unsicherheitsbewusstsein, Korrektur, Frühwarnung und langfristige Orientierung.

Praxisbeispiele

- Beispiel: Ein Grundlagenprojekt zu Batteriematerialien kann jahrelang keinen Marktoutput erzeugen, aber später Kreislauffähigkeit, Energieunabhängigkeit und Versorgungssicherheit verbessern.
- Datenquellen: Forschungsregister, Publikationen, Replikationsdatenbanken, Open-Data-Repositorien, Drittmittelregister, Ethikvoten, Transferberichte.
- Bewertung: Erkenntniswirkung, Systemwirkung, Freiheitswirkung, Replikationsfähigkeit und Integritätsrisiko werden getrennt ausgewiesen.

Datenquellen und Datenqualität

- Primärdaten aus Projekten, Registern, Repositorien, Audits und Berichten.
- Sekundärdaten aus EU-, OECD-, UNESCO-, Destatis-, Eurostat-, BSI/ENISA- und WÖk-ID-Quellen.
- Datenqualität wird nach Herkunft, Aktualität, Prüfbarkeit, Unsicherheit, Verzerrungsrisiko und Schutzbedarf bewertet.

Berechnungs-/Bewertungslogik

Dimension	Arbeitsgewicht v0.1	Beispielindikatoren
Wirkungspfad	25 %	Zielzustand, plausible Zustandsveränderung, Gegenindikatoren
Datenqualität	20 %	Offenheit, Auditierbarkeit, Unsicherheit, Replikation
Systemwirkung	20 %	Rückkopplung, Skalierbarkeit, Interdependenzen, Resilienz
Schutz und Rechte	15 %	Datenschutz, Fairness, Grundrechte, Widerspruch, Teilhabe
Transformation	20 %	Lernfähigkeit, Transfer, Nebenwirkungsmanagement, Revisionszyklen

Risiken und Schutzlinien

- Kein Score für Menschen.
- Keine automatische Förder- oder Sanktionsentscheidung ohne menschliche Prüfung.
- Keine Wissenschaftssteuerung durch politische Gefälligkeit.
- Keine Datenzentralisierung ohne Rechte, Rollen, Transparenz und Kontrolle.
- Keine KI-Nutzung ohne Verantwortungs- und Korrekturpfad.

Dossier 2: Open Science, Replikation und Forschungsintegrität

Open Science macht Forschung prüfbarer, gerechter und anschlussfähiger - mit Schutzgrenzen für Datenschutz, Sicherheit, geistige Rechte und Missbrauch.

Praxisbeispiele

- Beispiel: Ein Replikationsfonds finanziert Nachprüfungen in Medizin, Klima, KI, Bildungsforschung und Sozialpolitik, wo falsche Befunde große Folgekosten erzeugen können.
- Datenquellen: OpenAIRE/EOSC, Repositorien, Retraction-Datenbanken, Förderberichte, Datenmanagementpläne, Präregistrierungsplattformen.
- Bewertung: Anteil offener Daten, Replikationsquote, Methodentransparenz, Interessenkonfliktstatus, Datenschutz- und Sicherheitsgrenzen.

Datenquellen und Datenqualität

- Primärdaten aus Projekten, Registern, Repositorien, Audits und Berichten.
- Sekundärdaten aus EU-, OECD-, UNESCO-, Destatis-, Eurostat-, BSI/ENISA- und WÖk-ID-Quellen.
- Datenqualität wird nach Herkunft, Aktualität, Prüfbarkeit, Unsicherheit, Verzerrungsrisiko und Schutzbedarf bewertet.

Berechnungs-/Bewertungslogik

Dimension	Arbeitsgewicht v0.1	Beispielindikatoren
Wirkungspfad	25 %	Zielzustand, plausible Zustandsveränderung, Gegenindikatoren
Datenqualität	20 %	Offenheit, Auditierbarkeit, Unsicherheit, Replikation
Systemwirkung	20 %	Rückkopplung, Skalierbarkeit, Interdependenzen, Resilienz
Schutz und Rechte	15 %	Datenschutz, Fairness, Grundrechte, Widerspruch, Teilhabe
Transformation	20 %	Lernfähigkeit, Transfer, Nebenwirkungsmanagement, Revisionszyklen

Risiken und Schutzlinien

- Kein Score für Menschen.
- Keine automatische Förder- oder Sanktionsentscheidung ohne menschliche Prüfung.
- Keine Wissenschaftssteuerung durch politische Gefälligkeit.
- Keine Datenzentralisierung ohne Rechte, Rollen, Transparenz und Kontrolle.
- Keine KI-Nutzung ohne Verantwortungs- und Korrekturpfad.

Dossier 3: Wirkungsorientierte Forschung und Missionen

Missionen geben Richtung, ohne Lösungen vorzuschreiben: klare Ziele, offene Wege, Evaluation, Interdisziplinarität und Wissenschaftsfreiheit.

Praxisbeispiele

- Beispiel: Mission „Pflegeüberlastung senken“ verbindet Robotik, Arbeitsorganisation, Wohnumfeld, Gesundheitsdaten, Ausbildung, Finanzierung und Würde der Pflege.
- Datenquellen: Missionsziele, SDG-/SDG+-Mapping, Projektberichte, T-SROI, NWI, Versorgungsdaten, Praxisfeedback.
- Bewertung: Zielklarheit, Lösungsöffnung, Messbarkeit, Transdisziplinarität, Freiheits- und Nebenwirkungsprüfung.

Datenquellen und Datenqualität

- Primärdaten aus Projekten, Registern, Repositorien, Audits und Berichten.
- Sekundärdaten aus EU-, OECD-, UNESCO-, Destatis-, Eurostat-, BSI/ENISA- und WÖk-ID-Quellen.

- Datenqualität wird nach Herkunft, Aktualität, Prüfbarkeit, Unsicherheit, Verzerrungsrisiko und Schutzbedarf bewertet.

Berechnungs-/Bewertungslogik

Dimension	Arbeitsgewicht v0.1	Beispielindikatoren
Wirkungspfad	25 %	Zielzustand, plausible Zustandsveränderung, Gegenindikatoren
Datenqualität	20 %	Offenheit, Auditierbarkeit, Unsicherheit, Replikation
Systemwirkung	20 %	Rückkopplung, Skalierbarkeit, Interdependenzen, Resilienz
Schutz und Rechte	15 %	Datenschutz, Fairness, Grundrechte, Widerspruch, Teilhabe
Transformation	20 %	Lernfähigkeit, Transfer, Nebenwirkungsmanagement, Revisionszyklen

Risiken und Schutzlinien

- Kein Score für Menschen.
- Keine automatische Förder- oder Sanktionsentscheidung ohne menschliche Prüfung.
- Keine Wissenschaftssteuerung durch politische Gefälligkeit.
- Keine Datenzentralisierung ohne Rechte, Rollen, Transparenz und Kontrolle.
- Keine KI-Nutzung ohne Verantwortungs- und Korrekturpfad.

Dossier 4: Innovation als Systemlernen und Transfer

Wirkungsinnovation ist nicht bloß Neuheit, sondern Rekombination mit Richtung: mehr Netto-Wirkung, weniger Verlustleistung, mehr Resilienz.

Praxisbeispiele

- Beispiel: Eine kommunale Hitzedatenplattform verbindet Forschung, Gesundheitsämter, Stadtgrün, Pflege, Schulen und Warnsysteme.
- Datenquellen: Patente, Open-Source-Beiträge, Transferprojekte, Beschaffung, Pilotdaten, Nutzerfeedback, Wirkungsberichte.
- Bewertung: Wirkungspfad, Skalierbarkeit, Nebenwirkungen, Lebenszyklus, Anschlussfähigkeit, soziale Akzeptanz.

Datenquellen und Datenqualität

- Primärdaten aus Projekten, Registern, Repositorien, Audits und Berichten.
- Sekundärdaten aus EU-, OECD-, UNESCO-, Destatis-, Eurostat-, BSI/ENISA- und WÖk-ID-Quellen.
- Datenqualität wird nach Herkunft, Aktualität, Prüfbarkeit, Unsicherheit, Verzerrungsrisiko und Schutzbedarf bewertet.

Berechnungs-/Bewertungslogik

Dimension	Arbeitsgewicht v0.1	Beispielindikatoren
Wirkungspfad	25 %	Zielzustand, plausible Zustandsveränderung, Gegenindikatoren
Datenqualität	20 %	Offenheit, Auditierbarkeit, Unsicherheit, Replikation
Systemwirkung	20 %	Rückkopplung, Skalierbarkeit, Interdependenzen, Resilienz
Schutz und Rechte	15 %	Datenschutz, Fairness, Grundrechte, Widerspruch, Teilhabe
Transformation	20 %	Lernfähigkeit, Transfer, Nebenwirkungsmanagement,

		Revisionszyklen

Risiken und Schutzlinien

- Kein Score für Menschen.
- Keine automatische Förder- oder Sanktionsentscheidung ohne menschliche Prüfung.
- Keine Wissenschaftssteuerung durch politische Gefälligkeit.
- Keine Datenzentralisierung ohne Rechte, Rollen, Transparenz und Kontrolle.
- Keine KI-Nutzung ohne Verantwortungs- und Korrekturpfad.

Dossier 5: KI und algorithmische Verantwortung

KI ist Werkzeug, nicht Akteur. Sie braucht Transparenz, Auditierbarkeit, Fairness, menschliche Verantwortung und Schutz vor Manipulation.

Praxisbeispiele

- Beispiel: Ein KI-System in der öffentlichen Verwaltung darf nicht nur Effizienz verbessern; es muss Fairness, Widerspruchsrechte, Erklärbarkeit und Fehlerkorrektur sichern.
- Datenquellen: Modellkarten, Trainingsdatenbeschreibung, Bias-Tests, Auditprotokolle, Incident-Reports, AI-Act-Klassifikation.
- Bewertung: KTI-Index, Manipulationsrisiko, Diskriminierungsrisiko, Datenqualität, Erklärbarkeit, Menschenaufsicht, Korrekturverfahren.

Datenquellen und Datenqualität

- Primärdaten aus Projekten, Registern, Repositorien, Audits und Berichten.
- Sekundärdaten aus EU-, OECD-, UNESCO-, Destatis-, Eurostat-, BSI/ENISA- und WÖk-ID-Quellen.
- Datenqualität wird nach Herkunft, Aktualität, Prüfbarkeit, Unsicherheit, Verzerrungsrisiko und Schutzbedarf bewertet.

Berechnungs-/Bewertungslogik

Dimension	Arbeitsgewicht v0.1	Beispielindikatoren
Wirkungspfad	25 %	Zielzustand, plausible Zustandsveränderung, Gegenindikatoren
Datenqualität	20 %	Offenheit, Auditierbarkeit, Unsicherheit, Replikation
Systemwirkung	20 %	Rückkopplung, Skalierbarkeit, Interdependenzen, Resilienz
Schutz und Rechte	15 %	Datenschutz, Fairness, Grundrechte, Widerspruch, Teilhabe
Transformation	20 %	Lernfähigkeit, Transfer, Nebenwirkungsmanagement, Revisionszyklen

Risiken und Schutzlinien

- Kein Score für Menschen.
- Keine automatische Förder- oder Sanktionsentscheidung ohne menschliche Prüfung.
- Keine Wissenschaftssteuerung durch politische Gefälligkeit.
- Keine Datenzentralisierung ohne Rechte, Rollen, Transparenz und Kontrolle.
- Keine KI-Nutzung ohne Verantwortungs- und Korrekturpfad.

Dossier 6: Datenräume, Interoperabilität und Wirkungsdaten

Wirkungsdatenräume machen Daten mehrfach nutzbar, prüfbar und rückkoppelbar - ohne Datenmacht zu zentralisieren.

Praxisbeispiele

- Beispiel: Ein Wirkungsdatenraum Wohnen verbindet Gebäudeenergie, Mieten, Gesundheit, Leerstand, Sanierungsförderung und Quartiersdaten - mit differenzierten Zugriffsrechten.
- Datenquellen: Data Act, Datenräume, Register, Produktpässe, CSRD/ESRS, öffentliche Statistik, kommunale Daten.
- Bewertung: Datenqualität, Interoperabilität, Zugriffsgerechtigkeit, Datenschutz, Nutzungspfad, Auditierbarkeit.

Datenquellen und Datenqualität

- Primärdaten aus Projekten, Registern, Repositorien, Audits und Berichten.
- Sekundärdaten aus EU-, OECD-, UNESCO-, Destatis-, Eurostat-, BSI/ENISA- und WÖk-ID-Quellen.
- Datenqualität wird nach Herkunft, Aktualität, Prüfbarkeit, Unsicherheit, Verzerrungsrisiko und Schutzbedarf bewertet.

Berechnungs-/Bewertungslogik

Dimension	Arbeitsgewicht v0.1	Beispielindikatoren
Wirkungspfad	25 %	Zielzustand, plausible Zustandsveränderung, Gegenindikatoren
Datenqualität	20 %	Offenheit, Auditierbarkeit, Unsicherheit, Replikation
Systemwirkung	20 %	Rückkopplung, Skalierbarkeit, Interdependenzen, Resilienz
Schutz und Rechte	15 %	Datenschutz, Fairness, Grundrechte, Widerspruch, Teilhabe
Transformation	20 %	Lernfähigkeit, Transfer, Nebenwirkungsmanagement, Revisionszyklen

Risiken und Schutzlinien

- Kein Score für Menschen.
- Keine automatische Förder- oder Sanktionsentscheidung ohne menschliche Prüfung.
- Keine Wissenschaftssteuerung durch politische Gefälligkeit.
- Keine Datenzentralisierung ohne Rechte, Rollen, Transparenz und Kontrolle.
- Keine KI-Nutzung ohne Verantwortungs- und Korrekturpfad.

Dossier 7: Digitale öffentliche Infrastruktur und Souveränität

Digitalisierung ist kein Marktprodukt allein. In Kernbereichen ist sie öffentliche Infrastruktur: sicher, barrierefrei, interoperabel und souverän.

Praxisbeispiele

- Beispiel: Eine eID ist wirkungsökonomisch nur dann positiv, wenn sie Zugang erleichtert, Missbrauch schützt, Ausschluss verhindert und Widerspruch ermöglicht.
- Datenquellen: Digital Decade, Verwaltungsdaten, Barrierefreiheits-Audits, Nutzerfeedback, Sicherheitsberichte.
- Bewertung: Zugang, Ausfallsicherheit, Anbieterabhängigkeit, Datenschutz, Interoperabilität, Barrierefreiheit, Bürgerkontrolle.

Datenquellen und Datenqualität

- Primärdaten aus Projekten, Registern, Repositorien, Audits und Berichten.
- Sekundärdaten aus EU-, OECD-, UNESCO-, Destatis-, Eurostat-, BSI/ENISA- und WÖk-ID-Quellen.
- Datenqualität wird nach Herkunft, Aktualität, Prüfbarkeit, Unsicherheit, Verzerrungsrisiko und Schutzbedarf bewertet.

Berechnungs-/Bewertungslogik

Dimension	Arbeitsgewicht v0.1	Beispielindikatoren
Wirkungspfad	25 %	Zielzustand, plausible Zustandsveränderung, Gegenindikatoren
Datenqualität	20 %	Offenheit, Auditierbarkeit, Unsicherheit, Replikation
Systemwirkung	20 %	Rückkopplung, Skalierbarkeit, Interdependenzen, Resilienz
Schutz und Rechte	15 %	Datenschutz, Fairness, Grundrechte, Widerspruch, Teilhabe
Transformation	20 %	Lernfähigkeit, Transfer, Nebenwirkungsmanagement, Revisionszyklen

Risiken und Schutzlinien

- Kein Score für Menschen.
- Keine automatische Förder- oder Sanktionsentscheidung ohne menschliche Prüfung.
- Keine Wissenschaftssteuerung durch politische Gefälligkeit.
- Keine Datenzentralisierung ohne Rechte, Rollen, Transparenz und Kontrolle.
- Keine KI-Nutzung ohne Verantwortungs- und Korrekturpfad.

Dossier 8: Cyberresilienz und kritische Wissensinfrastruktur

Wissenschaft, Datenräume, KI und digitale Verwaltung werden zu kritischer Infrastruktur und brauchen Resilienz gegen Angriffe, Ausfälle und Manipulation.

Praxisbeispiele

- Beispiel: Ein Angriff auf wissenschaftliche Datenbanken kann Evidenzketten, Förderentscheidungen, Medizin und öffentliche Debatten beeinflussen.
- Datenquellen: BSI-/ENISA-Berichte, Incident-Logs, Systemarchitekturen, Sicherheitsprüfungen, Abhängigkeiten.
- Bewertung: Redundanz, Zero Trust, Recovery Time, Lieferkettenrisiko, Manipulationsschutz, demokratische Relevanz.

Datenquellen und Datenqualität

- Primärdaten aus Projekten, Registern, Repositorien, Audits und Berichten.
- Sekundärdaten aus EU-, OECD-, UNESCO-, Destatis-, Eurostat-, BSI/ENISA- und WÖk-ID-Quellen.
- Datenqualität wird nach Herkunft, Aktualität, Prüfbarkeit, Unsicherheit, Verzerrungsrisiko und Schutzbedarf bewertet.

Berechnungs-/Bewertungslogik

Dimension	Arbeitsgewicht v0.1	Beispielindikatoren
Wirkungspfad	25 %	Zielzustand, plausible Zustandsveränderung, Gegenindikatoren
Datenqualität	20 %	Offenheit, Auditierbarkeit, Unsicherheit, Replikation
Systemwirkung	20 %	Rückkopplung, Skalierbarkeit, Interdependenzen, Resilienz
Schutz und Rechte	15 %	Datenschutz, Fairness, Grundrechte, Widerspruch, Teilhabe
Transformation	20 %	Lernfähigkeit, Transfer, Nebenwirkungsmanagement, Revisionszyklen

Risiken und Schutzlinien

- Kein Score für Menschen.
- Keine automatische Förder- oder Sanktionsentscheidung ohne menschliche Prüfung.
- Keine Wissenschaftssteuerung durch politische Gefälligkeit.
- Keine Datenzentralisierung ohne Rechte, Rollen, Transparenz und Kontrolle.
- Keine KI-Nutzung ohne Verantwortungs- und Korrekturpfad.

Dossier 9: Forschungsförderung, Wissensrat und Politikberatung

Wissenschaftliche Politikberatung unterstützt Entscheidungen, ersetzt sie aber nicht. Der Wissensrat sichert Integrität, Methode und offene Korrektur.

Praxisbeispiele

- Beispiel: Ein politischer Hitzeschutzplan sollte wissenschaftlich beraten, öffentlich konsultiert und regelmäßig anhand von Gesundheits- und Klimadaten korrigiert werden.
- Datenquellen: Gutachtenregister, Interessenregister, Förderentscheidungen, Impact-Assessments, Wirkungsberichte.
- Bewertung: Integrität, Transparenz, Methodenqualität, Politikeinfluss, Korrekturpfad, Beteiligung.

Datenquellen und Datenqualität

- Primärdaten aus Projekten, Registern, Repositorien, Audits und Berichten.
- Sekundärdaten aus EU-, OECD-, UNESCO-, Destatis-, Eurostat-, BSI/ENISA- und WÖk-ID-Quellen.
- Datenqualität wird nach Herkunft, Aktualität, Prüfbarkeit, Unsicherheit, Verzerrungsrisiko und Schutzbedarf bewertet.

Berechnungs-/Bewertungslogik

Dimension	Arbeitsgewicht v0.1	Beispielindikatoren
Wirkungspfad	25 %	Zielzustand, plausible Zustandsveränderung, Gegenindikatoren
Datenqualität	20 %	Offenheit, Auditierbarkeit, Unsicherheit, Replikation
Systemwirkung	20 %	Rückkopplung, Skalierbarkeit, Interdependenzen, Resilienz
Schutz und Rechte	15 %	Datenschutz, Fairness, Grundrechte, Widerspruch, Teilhabe
Transformation	20 %	Lernfähigkeit, Transfer, Nebenwirkungsmanagement, Revisionszyklen

Risiken und Schutzlinien

- Kein Score für Menschen.
- Keine automatische Förder- oder Sanktionsentscheidung ohne menschliche Prüfung.
- Keine Wissenschaftssteuerung durch politische Gefälligkeit.
- Keine Datenzentralisierung ohne Rechte, Rollen, Transparenz und Kontrolle.
- Keine KI-Nutzung ohne Verantwortungs- und Korrekturpfad.

Dossier 10: Start-ups, Deep Tech und Wirkungsinnovation

Start-ups und Deep-Tech-Unternehmen werden nicht nur nach Wachstum bewertet, sondern nach Wirkungspfad, Skalierungsrisiko und Systemnutzen.

Praxisbeispiele

- Beispiel: Ein KI-Start-up für Pflegeplanung kann Arbeitsbelastung senken, wenn es Pflegekräfte einbindet, Bias vermeidet und keine Überwachungskultur erzeugt.
- Datenquellen: Geschäftsmodell, Wirkungsannahmen, Pilotdaten, Nutzungsdaten, Datenschutzfolgenabschätzung, Investitionsplan.
- Bewertung: Systemnutzen, Skalierungsrisiko, Datenmacht, Governance, soziale Einbettung, Exit-Optionen.

Datenquellen und Datenqualität

- Primärdaten aus Projekten, Registern, Repositorien, Audits und Berichten.
- Sekundärdaten aus EU-, OECD-, UNESCO-, Destatis-, Eurostat-, BSI/ENISA- und WÖk-ID-Quellen.
- Datenqualität wird nach Herkunft, Aktualität, Prüfbarkeit, Unsicherheit, Verzerrungsrisiko und Schutzbedarf bewertet.

Berechnungs-/Bewertungslogik

Dimension	Arbeitsgewicht v0.1	Beispielindikatoren
Wirkungspfad	25 %	Zielzustand, plausible Zustandsveränderung, Gegenindikatoren
Datenqualität	20 %	Offenheit, Auditierbarkeit, Unsicherheit, Replikation
Systemwirkung	20 %	Rückkopplung, Skalierbarkeit, Interdependenzen, Resilienz
Schutz und Rechte	15 %	Datenschutz, Fairness, Grundrechte, Widerspruch, Teilhabe
Transformation	20 %	Lernfähigkeit, Transfer, Nebenwirkungsmanagement, Revisionszyklen

Risiken und Schutzlinien

- Kein Score für Menschen.
- Keine automatische Förder- oder Sanktionsentscheidung ohne menschliche Prüfung.
- Keine Wissenschaftssteuerung durch politische Gefälligkeit.
- Keine Datenzentralisierung ohne Rechte, Rollen, Transparenz und Kontrolle.
- Keine KI-Nutzung ohne Verantwortungs- und Korrekturpfad.

Dossier 11: Wissenschaftskommunikation und Vertrauensbildung

Wissenschaftliche Unsicherheit ist kein Versagen. Sie muss verständlich kommuniziert werden, ohne Beliebigkeit oder Scheinsicherheit zu erzeugen.

Praxisbeispiele

- Beispiel: Klimakommunikation wird wirkungsstärker, wenn sie Risiken, Handlungsoptionen und lokale Anpassungswege zeigt, statt nur Katastrophenbilder zu erzeugen.
- Datenquellen: Medienmonitoring, Beteiligungsformate, Wissenschaftsbarometer, Kommunikationsanalysen, Desinformationsindikatoren.
- Bewertung: Verständlichkeit, Quellenklarheit, Unsicherheitskommunikation, Korrekturfähigkeit, Vertrauen, Polarisierungsrisiko.

Datenquellen und Datenqualität

- Primärdaten aus Projekten, Registern, Repositorien, Audits und Berichten.
- Sekundärdaten aus EU-, OECD-, UNESCO-, Destatis-, Eurostat-, BSI/ENISA- und WÖk-ID-Quellen.
- Datenqualität wird nach Herkunft, Aktualität, Prüfbarkeit, Unsicherheit, Verzerrungsrisiko und Schutzbedarf bewertet.

Berechnungs-/Bewertungslogik

Dimension	Arbeitsgewicht v0.1	Beispielindikatoren
Wirkungspfad	25 %	Zielzustand, plausible Zustandsveränderung, Gegenindikatoren
Datenqualität	20 %	Offenheit, Auditierbarkeit, Unsicherheit, Replikation
Systemwirkung	20 %	Rückkopplung, Skalierbarkeit, Interdependenzen, Resilienz
Schutz und Rechte	15 %	Datenschutz, Fairness, Grundrechte, Widerspruch, Teilhabe
Transformation	20 %	Lernfähigkeit, Transfer, Nebenwirkungsmanagement, Revisionszyklen

Risiken und Schutzlinien

- Kein Score für Menschen.
- Keine automatische Förder- oder Sanktionsentscheidung ohne menschliche Prüfung.
- Keine Wissenschaftssteuerung durch politische Gefälligkeit.
- Keine Datenzentralisierung ohne Rechte, Rollen, Transparenz und Kontrolle.
- Keine KI-Nutzung ohne Verantwortungs- und Korrekturpfad.

Dossier 12: Digitale Teilhabe, Kompetenz und Bildung

Digitale Mündigkeit verbindet Zugang, Kompetenz, Selbstbestimmung, KI-Verständnis und Wirkungskompetenz über alle Lebensphasen.

Praxisbeispiele

- Beispiel: Ein kommunaler Digitalraum kann Verwaltung, Weiterbildung, Gesundheitsberatung, Bibliothek und Wissenschaftskommunikation verbinden.
- Datenquellen: Digital Skills Indicators, Bildungsdaten, Barrierefreiheitsberichte, Teilhabeumfragen, Nutzung öffentlicher Digitalangebote.
- Bewertung: Zugang, Kompetenzen, Barrierefreiheit, Selbstbestimmung, KI-Literacy, Wirkungskompetenz, Schutz vor Ausschluss.

Datenquellen und Datenqualität

- Primärdaten aus Projekten, Registern, Repositorien, Audits und Berichten.
- Sekundärdaten aus EU-, OECD-, UNESCO-, Destatis-, Eurostat-, BSI/ENISA- und WÖk-ID-Quellen.
- Datenqualität wird nach Herkunft, Aktualität, Prüfbarkeit, Unsicherheit, Verzerrungsrisiko und Schutzbedarf bewertet.

Berechnungs-/Bewertungslogik

Dimension	Arbeitsgewicht v0.1	Beispielindikatoren
Wirkungspfad	25 %	Zielzustand, plausible Zustandsveränderung, Gegenindikatoren
Datenqualität	20 %	Offenheit, Auditierbarkeit, Unsicherheit, Replikation
Systemwirkung	20 %	Rückkopplung, Skalierbarkeit, Interdependenzen, Resilienz
Schutz und Rechte	15 %	Datenschutz, Fairness, Grundrechte, Widerspruch, Teilhabe
Transformation	20 %	Lernfähigkeit, Transfer, Nebenwirkungsmanagement, Revisionszyklen

Risiken und Schutzlinien

- Kein Score für Menschen.
- Keine automatische Förder- oder Sanktionsentscheidung ohne menschliche Prüfung.
- Keine Wissenschaftssteuerung durch politische Gefälligkeit.
- Keine Datenzentralisierung ohne Rechte, Rollen, Transparenz und Kontrolle.
- Keine KI-Nutzung ohne Verantwortungs- und Korrekturpfad.